1.3.2 நிரை-ஏறுபடி வடிவம்

1.3.2 நிரை-ஏறுபடி வடிவம் (Short Notes)

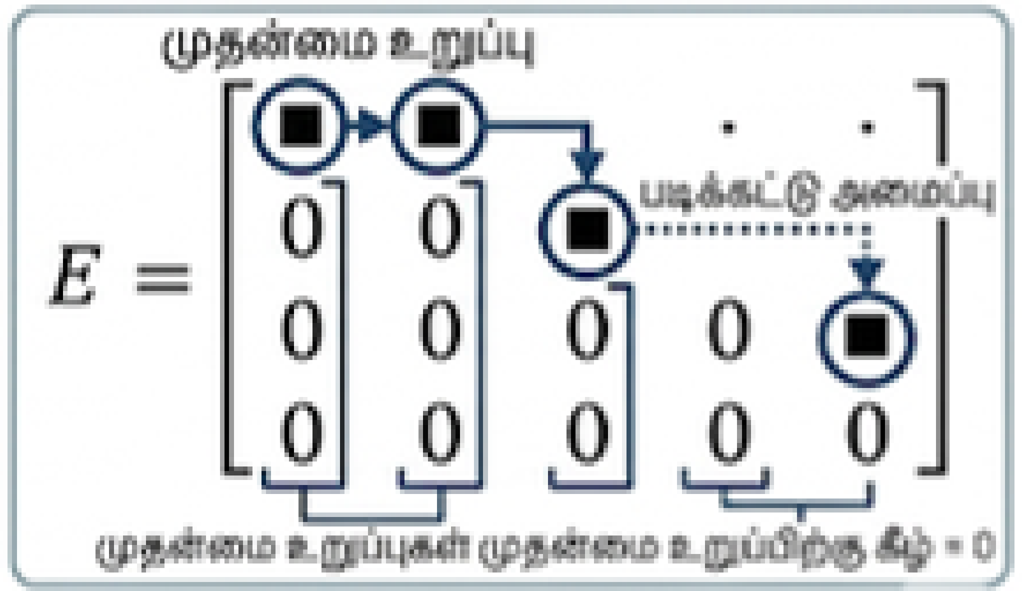
- நிரைச் செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு அணியை **நிரை-ஏறுபடி வடிவமாக** மாற்றலாம்.
- ஒரு அணி **பூஜ்ஜிய நிரைகளை** (அனைத்து உறுப்புகளும் = 0 உள்ள நிரைகள்) கொண்டிருக்கலாம்.
- பூஜ்ஜியமற்ற ஒரு நிரையானது குறைந்தபட்சம் ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

நிரை-ஏறுபடி வடிவம்

பூஜ்ஜியமற்ற அணி 'E' நிரை எச்செலோன் படிவத்தில் இருக்க பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

1. **பூஜ்ஜிய நிரைகள் இறுதியில் இருக்க வேண்டும்**
   அனைத்து பூஜ்ஜிய நிரைகளும் பூஜ்ஜியமற்ற நிரைகளுக்கு கீழே இருக்க வேண்டும்.
2. **முதன்மை உறுப்பு விதி**
   ஒரு நிரையில் உள்ள முதல் பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்பு (pivot):
   - j-வது நிரலில் இருக்க வேண்டும்
   - அந்த நிரலில் அதற்கு கீழே உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும்
3. **படிக்கட்டு அமைப்பு**
   ஒவ்வொரு நிரரயிலும் உள்ள முதல் பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்பு, முந்தைய நிரையின் முதல் பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்பிற்கு வலதுபுறத்தில் இருக்க வேண்டும்.



எடுத்துக்காட்டு 1.13

$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -6 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை நிரை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றுக.

தீர்வு

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -6 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_1]{R_2 \to R_2 + 2R_1,} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{8} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - \frac{1}{2}R_2} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}.$$

குறிப்பு

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2/8} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

இதுவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிக்கு நிரை-ஏறுபடி வடிவமாகும். எனவே நிரை-ஏறுபடி வடிவமானது ஒருமை தன்மையற்றது.

எடுத்துக்காட்டு 1.14

$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 6 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை நிரை-ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றுக.

தீர்வு

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 6 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 4R_1} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 8 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{2}{3}R_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & \frac{22}{3} & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow 3R_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 22 & 48 \end{bmatrix}.$$

ANY QUESTIONS?

THANK YOU !